

Der Faktor $4/3$

Kugelvolumen, Casimir-Operatoren, elektromagnetische Masse, das Tripel (3,4,5)
und ξ

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

21. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Der Faktor $4/3$	2
Zeichenerklärung	1
1 Ausgangslage im Korpus	1
2 Elektromagnetische Masse: der Faktor $4/3$ seit 1902	1
Der historische Befund [E]	1
Woher der Faktor kommt [E]	2
Anschluss an die FFGFT [S]	2
3 Casimir-Werte: $3/4$ und $4/3$ als Kehrwertpaar	2
Die Rechnung [E]	2
Beide Werte gehören zum Elektron [S]	3
4 Das Tripel (3,4,5)	3
5 Gemeinsame Ursache und Grenze	3
Was zusammengehört [S]	3
Der Winkel α im D-Gitter [B]	4
Was nicht gezeigt ist [S]	4
6 Ergebnis	4

Der Faktor $\frac{4}{3}$

Zusammenfassung

Der Zahlenfaktor $4/3$ im Skalierungsparameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ wird im Korpus bisher an drei Stellen begründet: Kugelvolumen (Dok. 006, 205), Casimir-Operator von $SU(3)$ und Casimir-Effekt (Dok. 324). Dieses Dokument fügt zwei bisher nicht erfasste Vorkommen hinzu und ordnet alle fünf nach ihrer gemeinsamen Ursache. Erstens: der seit Abraham (1902) und Lorentz (1904) ungeklärte Faktor $4/3$ in der elektromagnetischen Masse des Elektrons entsteht, weil jede der drei Feldkomponenten ein Drittel der Feldenergie trägt — eine Folge der Dreidimensionalität, nicht ein Rechenfehler. Zweitens: die Casimir-Werte der beiden kleinsten nichtabelschen Gruppen, $C_2(SU(2)) = 3/4$ und $C_2(SU(3)) = 4/3$, sind Kehrwerte voneinander; $N = 2$ ist der einzige Fall, in dem aufeinanderfolgende Fundamentaldarstellungen dies leisten. Beide Werte gehören zum Elektron: $3/4$ ist sein Spin-Casimir, $4/3$ sein Massefaktor. Das pythagoreische Tripel $(3, 4, 5)$ trägt dieses Kehrwertpaar als $\tan \alpha = 4/3$, $\cot \alpha = 3/4$ und ist nach Berggren die Wurzel aller primitiven Tripel. Der Winkel $\alpha = \arctan(4/3)$ tritt unter den kürzesten Vektoren der Gitter D_3 , D_4 nicht auf, wohl aber auf der Schale $|v|^2 = 10$: dort liegen $(3, 1, 0, 0)$ und $(1, 3, 0, 0)$ mit $\cos \alpha = 3/5$. Die Ursache ist $D_2 = (1+i)\mathbb{Z}[i]$ und $(1+i)(2\pm i) = 1+3i$, $3+i$: das Tripel sitzt über den Faktor $(1+i)$ im Träger der FFGFT. Ein weiteres 3D-Vorkommen, der Enthalpiefaktor $(u+p)/u = 4/3$ bei isotropem Druck $p = u/3$, wird ergänzt.

Zeichenerklärung

Epistemische Marker:

[B]	algebraisch bewiesen (Python-Prüfskript, exakte Arithmetik)
[K]	numerisch bestätigt
[S]	strukturell plausibel, Identifikation offen
[SETZUNG]	motiviert Eingabe, keine Ableitung
[E]	etablierte externe Mathematik oder Physik
[X]	geprüft und negativ

Symbol	Bedeutung
$\xi = 4/30\,000$	dimensionsloser Skalierungsparameter der FFGFT
$C_2(G)$	quadratischer Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von G
$U, \mathbf{p}$	Feldenergie und Feldimpuls einer bewegten Ladung
$m_0 = U/c^2$	elektromagnetische Masse aus der Ruheenergie
$(3, 4, 5)$	kleinstes primitives pythagoreisches Tripel
α	Winkel mit $\tan \alpha = 4/3$; $\alpha \approx 53,13^\circ$
D_3, D_4	Wurzelgitter in $\mathbb{R}^3$ (FCC) und $\mathbb{R}^4$

1 Ausgangslage im Korpus

Der Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ trägt zwei Faktoren. Der Faktor 10^{-4} ist in Dok. 006 als Loop-Unterdrückung und in Dok. 309 als Exponent-Setzung behandelt; er ist nicht Gegenstand dieses Dokuments. Der Faktor $4/3$ wird im Korpus dreifach begründet:

1. **Kugelvolumen** (Dok. 006, 205): $V = \frac{4}{3}\pi r^3$; der Faktor charakterisiert die Geometrie des dreidimensionalen Raums.
2. **Casimir-Operator** (Dok. 324): $C_2(\text{SU}(3)_{\text{fund}}) = \frac{9-1}{6} = \frac{4}{3}$.
3. **Casimir-Effekt** (Dok. 324, 009): der effektive Faktor $4/3$ in der Casimir-Energie zwischen Platten.

Diese drei Vorkommen stehen im Korpus nebeneinander; Dok. 324 nennt die Übereinstimmung von (2) und (3) „kein Zufall“, ohne die gemeinsame Ursache zu benennen. Dieses Dokument benennt sie und fügt zwei Vorkommen hinzu.

2 Elektromagnetische Masse: der Faktor $4/3$ seit 1902

Der historische Befund [E]

Modelliert man das Elektron als gleichmäßig geladene Kugelschale vom Radius a , so ist die Feldenergie in Ruhe $U = e^2/(8\pi\epsilon_0 a)$ und die zugehörige Masse $m_0 = U/c^2$. Berechnet man dagegen den Feldimpuls der langsam bewegten Schale, so ergibt sich

$$\mathbf{p} = \frac{4}{3} \frac{U}{c^2} \mathbf{v}, \quad (1)$$

also eine Impulsmasse $\frac{4}{3}m_0$. Dieser Faktor erschien zuerst bei Abraham (1902) und Lorentz (1904). Poincaré (1906) führte nicht-elektromagnetische Bindungsspannungen ein, die ihn rechnerisch beseitigen; Fermi (1922), Wilson (1936) und Rohrlich (1960) zeigten, dass

eine kovariante Definition des Viererimpulses ihn ebenfalls zum Verschwinden bringt. Die Literatur ist sich bis heute nicht einig, ob damit die *Ursache* erklärt oder nur das *Symptom* umdefiniert ist (Singal 2024; Universe 11(3):97, 2025).

Woher der Faktor kommt [E]

Die Rechnung ist kurz und legt die Ursache offen. Mit $\mathbf{B} = \mathbf{v} \times \mathbf{E}/c^2$ zur ersten Ordnung ist die Impulsdichte $\mathbf{g} = \epsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$, und

$$\mathbf{p} = \frac{\epsilon_0}{c^2} \int [\mathbf{v} E^2 - \mathbf{E}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v})] dV = \frac{\epsilon_0}{c^2} \mathbf{v} \int (E^2 - E_{\parallel}^2) dV. \quad (2)$$

Für ein kugelsymmetrisches Feld ist $\langle \cos^2 \theta \rangle = 1/3$, also $\int E_{\parallel}^2 dV = \frac{1}{3} \int E^2 dV$, und mit $U = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dV$ folgt

$$\mathbf{p} = \frac{\epsilon_0}{c^2} \cdot \frac{2}{3} \int E^2 dV \cdot \mathbf{v} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2U}{c^2} \mathbf{v} = \frac{4}{3} \frac{U}{c^2} \mathbf{v}. \quad (3)$$

Der Faktor $4/3$ ist $2 \cdot (1 - \frac{1}{3})$. Er entsteht, weil im dreidimensionalen Raum jede Feldkomponente ein Drittel der Energie trägt und die Komponente parallel zur Bewegung nicht zum Impuls beiträgt. Das ist dieselbe Drittelung, die im Kugelvolumen $V = \frac{1}{3} rS$ steckt (Archimedes). Der Faktor ist kein Artefakt einer falschen Definition, sondern eine Aussage über die Dimension des Raums.

Anschluss an die FFGFT [S]

In Dok. 006 gilt für das Elektron $E_e = 1/\xi_e$ mit $\xi_e = \xi \cdot f_e(1, 0, \frac{1}{2}) = \xi$. Die Elektronenmasse ist in der FFGFT also der Kehrwert von $\frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Die klassische Elektrodynamik trägt seit 1902 in genau dieser Größe — der Elektronenmasse — einen Faktor $4/3$, dessen Ursache Dreidimensionalität ist. Die FFGFT versucht nicht, ihn wegzudefinieren, sondern setzt ihn als geometrische Konstante an die Wurzel. Das ist eine strukturelle Übereinstimmung **[S]**; eine Herleitung des einen aus dem anderen liegt nicht vor.

3 Casimir-Werte: $3/4$ und $4/3$ als Kehrwertpaar

Die Rechnung [E]

Der quadratische Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von $SU(N)$ ist $C_2 = \frac{N^2-1}{2N}$:

Gruppe	C_2	physikalischer Ort
$SU(2)$	$3/4$	Spin $\frac{1}{2}$: $s(s+1) = \frac{3}{4}$
$SU(3)$	$4/3$	Farbladung; Dok. 324

Es gilt $C_2(SU(2)) \cdot C_2(SU(3)) = 1$. Das Prüfskript zeigt **[B]**: unter allen $N \geq 2$ ist $N = 2$ der einzige Fall, in dem $C_2(N) \cdot C_2(N+1) = 1$ gilt. Die beiden kleinsten nichtabelschen Gruppen bilden ein ausgezeichnetes Kehrwertpaar.

Beide Werte gehören zum Elektron [S]

Der Wert $3/4$ ist der Spin-Casimir des Elektrons. Der Wert $4/3$ ist nach §2 sein elektromagnetischer Massefaktor und in der FFGFT der Zähler seines Massekehrwerts $1/\xi$. Spin und Masse des Elektrons tragen damit das Kehrwertpaar $(3/4, 4/3)$. Die Grundformel $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist eine Kehrwertstruktur; dass die beiden Elektronen-Invarianten ebenfalls ein Kehrwertpaar bilden, ist strukturell anschlussfähig, aber nicht abgeleitet.

4 Das Tripel (3,4,5)

Das Kehrwertpaar $(3/4, 4/3)$ ist das Katheten-Verhältnis des kleinsten pythagoreischen Tripels: $\tan \alpha = 4/3$, $\cot \alpha = 3/4$, $\alpha = \arctan \frac{4}{3} \approx 53,13^\circ$, $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. Das Tripel ist nicht eines unter vielen; vier Eigenschaften zeichnen es aus [E], alle im Prüfskript nachgerechnet [B]:

1. **Berggren-Wurzel (1934).** Jedes primitive pythagoreische Tripel entsteht aus $(3, 4, 5)$ durch eine eindeutige Folge von Multiplikationen mit drei ganzzahligen 3×3 -Matrizen. Die drei Kinder von $(3, 4, 5)$ sind $(5, 12, 13)$, $(21, 20, 29)$, $(15, 8, 17)$; $(3, 4, 5)$ selbst hat kein positives Elterntripel. Es ist die Wurzel des Baums.
2. **Arithmetische Folge.** $(3, 4, 5)$ ist das einzige rechtwinklige Dreieck, dessen Seiten in arithmetischer Folge stehen: $a^2 + (a + d)^2 = (a + 2d)^2 \Leftrightarrow (a - 3d)(a + d) = 0$.
3. **Inkreisradius 1.** $r = (3 + 4 - 5)/2 = 1$. Die Tripel $(5, 12, 13)$ und $(8, 15, 17)$ haben $r = 2$ und $r = 3$; $(3, 4, 5)$ ist die Einheitsstufe.
4. **Gaußsche Zahlen.** $(2 + i)^2 = 3 + 4i$. Das Tripel ist das Quadrat der kleinsten nichttrivialen Gaußschen Zahl; α ist der Winkel dieser Quadrierung.

5 Gemeinsame Ursache und Grenze

Was zusammengehört [S]

Vorkommen	Wert	Ursache	Quelle
Kugelvolumen $V = \frac{1}{3}rS$	$4/3$	Drittung in 3D	Dok. 006, 205
EM-Masse, Feldimpuls	$4/3$	Drittung in 3D	neu, §2
Photonengas, $(u + p)/u$ bei $p = u/3$	$4/3$	Drittung in 3D	neu, §5
Casimir-Effekt	$4/3$	3 Raumrichtungen	Dok. 324
$C_2(\text{SU}(3))$	$4/3$	$N = 3$	Dok. 324
$C_2(\text{SU}(2))$	$3/4$	$N = 2$	neu, §3
$(3, 4, 5)$	$4/3, 3/4$	Berggren-Wurzel	neu, §4

Der Enthalpiefaktor ist dieselbe Rechnung wie §2 in anderer Sprache: ein isotropes Photonengas hat den Druck $p = u/3$, und der Impuls des bewegten Systems ist $\mathbf{p} = \frac{4}{3}(E/c^2)\mathbf{v}$ (von Laue) [E]. Die ersten vier Zeilen haben eine gemeinsame Ursache: die Zahl 3 der Raumdimensionen und die daraus folgende Drittung. Die Casimir-Zeilen haben die Zahl 3 als Rang der Gruppe. Dass $\text{SU}(3)$ und dreidimensionaler Raum denselben Faktor liefern, ist in der FFGFT keine Koinzidenz, sondern folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Triallität auf D_4 (Dok. 365, Schicht 4) — dies ist der Punkt, an dem die Gruppenzahl und die Raumzahl im Korpus bereits identifiziert sind.

Der Winkel α im D-Gitter [B]

Unter den kürzesten Vektoren ($|v|^2 = 2$) des D_3 -Gitters (FCC) und des D_4 -Gitters tritt $\alpha = \arctan \frac{4}{3} = 53,13^\circ$ nicht auf; beide liefern nur 60° , 90° , 120° [X]. Auf der Schale $|v|^2 = 10$ tritt er auf: $(3, 1, 0, 0)$ und $(1, 3, 0, 0)$ liegen in D_4 (Koordinatensumme gerade), und $\cos \angle = 6/10 = 3/5$ [B].

Die Ursache ist algebraisch. Das zweidimensionale Gitter D_2 (Koordinatensumme gerade) ist genau das Ideal $(1+i)\mathbb{Z}[i]$ der Gaußschen Zahlen [B], und

$$(1+i)(2+i) = 1+3i, \quad (1+i)(2-i) = 3+i, \quad (4)$$

mit $|1+3i|^2 = 10$. Der Winkel zwischen $2+i$ und $2-i$ ist $\arccos \frac{3}{5} = \alpha$; die Multiplikation mit $(1+i)$ dreht beide um 45° und lässt den Winkel unverändert. Das Tripel $(3, 4, 5)$, das nach §4 das Quadrat von $2+i$ ist, sitzt also über den Faktor $(1+i)$ — den Erzeuger des D-Gitters — in der Trägergeometrie der FFGFT, und zwar auf der ersten Schale, deren Norm nicht rein aus $|1+i|^2 = 2$ und $|2|^2 = 4$ zusammengesetzt ist.

Die Berggren-Matrizen sind Isometrien der quadratischen Form $x^2 + y^2 - z^2$, also Elemente der ganzzahligen Lorentzgruppe $O(2, 1; \mathbb{Z})$ (Cha und Conceição 2023) [E]; der Baum aller Tripel ist damit eine diskrete hyperbolische Struktur auf demselben Gitter.

Was nicht gezeigt ist [S]

Dass der Winkel im Träger vorkommt, ist gezeigt. Dass er dort eine *Rolle* spielt — als Modenwinkel, Wicklungswinkel oder in der $\mathbb{Z}_3$ -Identifikation — ist nicht gezeigt. Die Brücke lautet derzeit: dieselbe Zahl $4/3$ an sechs Stellen mit gemeinsamer Ursache bei vieren, und der zugehörige Winkel auf der Schale 10 des Trärgitters. Ob die Schale 10 in der FFGFT ausgezeichnet ist, ist offen.

6 Ergebnis

1. Der Faktor $4/3$ der elektromagnetischen Elektronenmasse (Abraham 1902) ist ein Dreidimensionalitäts-Effekt: $4/3 = 2(1 - \frac{1}{3})$ [E][B]. Er sitzt in derselben Größe, die in der FFGFT als $1/\xi$ auftritt [S].
2. $C_2(\text{SU}(2)) = 3/4$ und $C_2(\text{SU}(3)) = 4/3$ sind Kehrwerte; $N = 2$ ist der einzige solche Fall [B]. Beide Werte sind Invarianten des Elektrons (Spin, Masse) [S].
3. $(3, 4, 5)$ ist Berggren-Wurzel, einziges Tripel in arithmetischer Folge, Inkreisradius 1, Quadrat von $2+i$ [B]. Es trägt das Kehrwertpaar als Katheten.
4. Der Winkel $\arctan \frac{4}{3}$ fehlt unter den kürzesten Vektoren von D_3 , D_4 [X], tritt aber auf der Schale $|v|^2 = 10$ auf, weil $D_2 = (1+i)\mathbb{Z}[i]$ und $(1+i)(2 \pm i) = 1+3i, 3+i$ [B]. Eine Rolle dieser Schale in der FFGFT ist offen [S].
5. Der Enthalpiefaktor $(u+p)/u = 4/3$ bei $p = u/3$ ist ein weiteres Vorkommen der Drittelung [E].

Prüfskript: 2/python/Dok371_Skripte/ffgft_371_faktor_vier_drittel.py — 28 Prüfungen, 28 bestanden (P1–P5, P7 positiv; P6: Negativkontrolle der kürzesten Vektoren und Positivbefund auf Schale 10).

Register (Dok. 190): kein Eintrag — kein älteres Dokument wird korrigiert; die Vorkommen in Dok. 006, 205, 324 bleiben gültig und werden ergänzt.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Abraham, *Prinzipien der Dynamik des Elektrons*, Ann. Phys. 10, 105 (1903).
- [2] H. A. Lorentz, *Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light*, Proc. Roy. Neth. Acad. 6, 809 (1904).
- [3] H. Poincaré, *Sur la dynamique de l'électron*, Rend. Circ. Mat. Palermo 21, 129 (1906).
- [4] A. K. Singal, *Enigmatic factor of 4/3 in electromagnetic momentum of a moving spherical capacitor*, arXiv:2402.14884 (2024).
- [5] *Conclusions Not Yet Drawn from the Unsolved 4/3-Problem*, Universe 11(3), 97 (2025).
- [6] B. Berggren, *Pytagoreiska trianglar*, Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi 17, 129 (1934).
- [7] B. Cha, R. Conceição, *A polynomial analogue of Berggren's theorem on Pythagorean triples*, arXiv:2310.02144 (2023).